1984 年普通高等学校招生全国统一考试

1984 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 数集 $X=\{(2n+1)\pi \mid n\in\mathbb{Z}\}$ 与数集 $Y=\{(4k+-1)\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$ 之间的关系是（ ）

A. $X\subseteq Y$
B. $XsupseteqY$
C. $X=Y$
D. $X\neq Y$

【答案】C

【解析】
任取 $n\in\mathbb{Z}$. 若 $n=2m$，则 $2n+1=4m+1$；若 $n=2m+1$，则 $2n+1=4(m+1)-1$，所以 $X\subseteq Y$. 反过来，$4k+1=2(2k)+1$，且 $4k-1=2(2k-1)+1$，所以 $Y\subseteq X$. 因此 $X=Y$，故选 C.

2. 如果圆 $x^2+y^2+Gx+Ey+F=0$ 与 x 轴相切于原点，那么（ ）

A. $F=0$，$G\neq 0$，$E\neq 0$
B. $E=0$，$F=0$，$G\neq 0$
C. $G=0$，$F=0$，$E\neq 0$
D. $G=0$，$E=0$，$F\neq 0$

【答案】C

【解析】
圆与原点相切，原点必在圆上，代入方程得 $F=0$. 此时方程化为 $x^2+y^2+Gx+Ey=0$，其圆心为 $\left(-\frac{G}{2},-\frac{E}{2}\right)$. 圆在原点处与 x 轴相切，所以圆心与原点的连线垂直于 x 轴，圆心的横坐标必须为零，从而 $G=0$. 又因为这是一个圆，半径不能为零，所以 $E\neq 0$. 因此正确选项为 C.

3. 如果 n 是正整数，那么 $\frac{1}{8}[1-(-1)^n]\left(n^2-1\right)$ 的值（ ）

A. 一定是零　B. 一定是偶数　C. 是整数但不一定是偶数　D. 不一定是整数

【答案】B

【解析】
当 n 为偶数时，$1-(-1)^n=0$，原式等于零. 当 n 为奇数时，$1-(-1)^n=2$，且奇数的平方模 8 余 1，所以 n^2-1 是 8 的倍数，原式等于 $\frac{n^2-1}{4}$. 进一步，$\frac{n^2-1}{4}=\frac{n-1}{2}\cdot\frac{n+1}{2}$，其中两个因数是相邻整数，必有一个是偶数，因此原式为偶数. 综上，原式一定是偶数，故选 B.

4. $\arccos(-x)$ 大于 $\arccos x$ 的充分条件是（ ）

A. $x\in(0,1]$
B. $x\in(-1,0)$
C. $x\in[0,1]$
D. $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

【答案】A

【解析】
反余弦函数在 $[-1,1]$ 上单调递减. 若 $x\in(0,1]$，则 $-x<x$，从而 $\arccos(-x)>\arccos x$，所以该条件是充分的. 事实上，在反余弦有意义的范围内，$\arccos(-x)>\arccos x$ 等价于 $-x<x$，即 $x>0$. 因此正确选项为 A.

5. 如果 θ 是第二象限角，且满足 $\cos\frac{\theta}{2}-\sin\frac{\theta}{2}=\sqrt{1-\sin\theta}$，那么 $\frac{\theta}{2}$（ ）

A. 是第一象限角　　B. 是第三象限角
C. 可能是第一象限角，也可能是第三象限角　　D. 是第二象限角

【答案】**B**

【解析】
令 $a=\frac{\theta}{2}$. 由二倍角公式，$1-\sin\theta=1-2\sin a\cos a=(\cos a-\sin a)^2$，所以题设等式化为 $\cos a-\sin a=|\cos a-\sin a|$，从而 $\cos a-\sin a\geq 0$. 由于 θ 是第二象限角，a 的终边可能在第一象限或第三象限. 若 a 在第一象限，则 $a\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$，于是 $\cos a-\sin a<0$，不符合条件；若 a 在第三象限，则 $a\in\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$，于是 $\cos a-\sin a>0$，符合条件. 因此 $\frac{\theta}{2}$ 是第三象限角，故选 B.

解答题

6. 已知圆柱的侧面展开图是边长为 2 与 4 的矩形，求圆柱的体积.

【解析】
设圆柱的底面半径为 r，高为 h. 侧面展开图的两边分别是圆柱的底面周长和高，因此只有两种对应关系.

当 $2\pi r=2$，$h=4$ 时，$r=\frac{1}{\pi}$，所以 $V=\pi r^2h=\frac{4}{\pi}$. 当 $2\pi r=4$，$h=2$ 时，$r=\frac{2}{\pi}$，所以 $V=\pi r^2h=\frac{8}{\pi}$. 故圆柱的体积为 $\frac{4}{\pi}$ 或 $\frac{8}{\pi}$.

7. 函数 $\log_{0.5}(x^2+4x+4)$ 在什么区间上是增函数？

【解析】
函数的定义域由 $(x+2)^2>0$ 给出，即 $x\neq -2$. 令 $u=(x+2)^2$，则当 $x\leftarrow 2$ 时，u 随 x 增大而减小；当 $x>-2$ 时，u 随 x 增大而增大. 由于底数 $0.5\in(0,1)$，函数 $\log_{0.5}u$ 是减函数，所以原函数在 $(-\infty,-2)$ 上递增，在 $(-2,+\infty)$ 上递减. 因此增函数区间为 $(-\infty,-2)$.

8. 求方程 $(\sin x+\cos x)^2=\frac{1}{2}$ 的解集.

【解析】
由 $(\sin x+\cos x)^2=\sin^2x+\cos^2x+2\sin x\cos x=1+\sin 2x$，原方程等价于 $\sin 2x=-\frac{1}{2}$. 因此 $2x=\frac{7\pi}{6}+2n\pi$ 或 $2x=\frac{11\pi}{6}+2n\pi$，$n\in\mathbb{Z}$. 两式分别除以 2，得到 $x=\frac{7\pi}{12}+n\pi$ 或 $x=\frac{11\pi}{12}+n\pi$. 由于 $\frac{11\pi}{12}+n\pi=-\frac{\pi}{12}+(n+1)\pi$，故解集为

$$\left\{x\mid x=\frac{7\pi}{12}+n\pi,\ n\in\mathbb{Z}\right\}\cup\left\{x\mid x=-\frac{\pi}{12}+n\pi,\ n\in\mathbb{Z}\right\}$$

9. 求 $\left(|x|+\frac{1}{|x|}-2\right)^3$ 的展开式中的常数项.

【解析】
令 $t=|x|$，则 $t>0$，原式为 $\left(t+t^{-1}-2\right)^3$. 利用立方公式，

$$\left(t+t^{-1}-2\right)^3=\left(t+t^{-1}\right)^3-6\left(t+t^{-1}\right)^2+12\left(t+t^{-1}\right)-8$$

其中 $\left(t+t^{-1}\right)^3=t^3+3t+3t^{-1}+t^{-3}$ 不含常数项，$\left(t+t^{-1}\right)^2=t^2+2+t^{-2}$ 的常数项为 2，其余的 $12\left(t+t^{-1}\right)$ 不含常数项. 因此原式的常数项为 $-6\times2-8=-20$.

10. 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{1-2^n}{3^n+1}$ 的值.

【解析】
分子分母同除以 3^n，得

$$\frac{1-2^n}{3^n+1}=\frac{3^{-n}-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1+3^{-n}}$$

当 $n\to\infty$ 时，$3^{-n}\to0$，$\left(\frac{2}{3}\right)^n\to0$，所以极限为 0.

11. 要排一张有 6 个歌唱节目和 4 个舞蹈节目的演出节目单，任何两个舞蹈节目不得相邻，问有多少种不同的排法（只要求写出式子，不必计算）.

【解析】
先排 6 个不同的歌唱节目，有 6! 种排法. 歌唱节目排好后形成 7 个空位：两个端点空位以及相邻歌唱节目之间的 5 个空位. 为使舞蹈节目互不相邻，至多在每个空位放置一个舞蹈节目，因此从 7 个空位中选出 4 个，有 C_7^4 种选法. 再排列 4 个不同的舞蹈节目，有 4! 种排法. 所以总排法数为 $C_7^4\cdot4!\cdot6\neq A_7^4\cdot6!$.

12. 设 $H(x)=begin\{cases\}0,x\leq0\setminus1,x>0end\{cases\}$，画出函数 $y=H(x-1)$ 的图象.

【解析】
令 $u=x-1$. 当 $x\leq1$ 时，$u\leq0$，所以 $H(x-1)=0$；当 $x>1$ 时，$u>0$，所以 $H(x-1)=1$. 因此

$$y=H(x-1)=begin\{cases\}0,x\leq1\setminus1,x>1end\{cases\}$$

图象由直线 $y=0$ 上满足 $x\leq1$ 的部分和直线 $y=1$ 上满足 $x>1$ 的部分组成，点 $(1,0)$ 取到，点 $(1,1)$ 不取到.

13. 画出极坐标方程 $(\rho-2)\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=0$（$\rho>0$）的曲线.

【解析】
因为两个因式的乘积为零，所以必须有 $\rho=2$ 或 $\theta=\frac{\pi}{4}$. 当 $\rho=2$ 时，极角任意，得到以极点为圆心、半径为 2 的圆；当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 且 $\rho>0$ 时，得到沿与极轴正向夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 的方向且不含极点的半直线. 因此所求曲线是这个圆与该半直线的并集，二者交于极坐标点 $\left(2,\frac{\pi}{4}\right)$.

14. 已知三个平面两两相交，有三条交线. 求证：这三条交线交于一点或互相平行.

【解析】

设三个平面为 α，β，γ，并记 $l_1=\alpha\cap\beta$，$l_2=\beta\cap\gamma$，$l_3=\gamma\cap\alpha$. 直线 l_1 与 l_2 都在平面 β 内，因此它们或者相交，或者平行.

1. (1) 若 l_1 与 l_2 相交于点 P，则 $P\in\alpha$ 且 $P\in\gamma$，所以 $P\in\alpha\cap\gamma=l_3$. 因此三条交线交于一点 P.
2. (2) 若 $l_1\parallel l_2$，则 l_1 与 l_3 不可能相交. 否则交点 P 同时属于 α，β 和 γ，从而 $P\in l_2$，这与 $l_1\parallel l_2$ 矛盾. 因此，l_1 与 l_3 是平面 α 内的两条平行直线，即 $l_1\parallel l_3$. 同理，在平面 γ 内有 $l_2\parallel l_3$，所以三条交线互相平行.

15. 设 c，d，x 为实数，$c\neq 0$，x 为未知数. 讨论方程 $\log_{\left(cx+\frac{d}{x}\right)}x=-1$ 在什么情况下有解，有解时求出它的解.

【解析】

由对数的定义，原方程有意义必须满足 $x>0$，$cx+\frac{d}{x}>0$，且 $cx+\frac{d}{x}\neq 1$. 由 $\log_{\left(cx+\frac{d}{x}\right)}x=-1$，得

$$x=\left(cx+\frac{d}{x}\right)^{-1}$$

所以

$$cx^2+d=1$$

由于 $c\neq 0$，唯一可能的正数解为 $x=\sqrt{\frac{1-d}{c}}$. 要使这个数为正数，必须有 $\frac{1-d}{c}>0$，即分两种情况：$c>0$ 且 $d<1$，或 $c<0$ 且 $d>1$.

还需排除 $x=1$，因为对数的底数不能等于 1. 由 $x^2=\frac{1-d}{c}$ 可知 $x=1$ 等价于 $c=1-d$. 因此，在 $c>0$，$d<1$，$c\neq 1-d$，或 $c<0$，$d>1$，$c\neq 1-d$ 时，令 $x=\sqrt{\frac{1-d}{c}}$，便有 $cx+\frac{d}{x}=\frac{1}{x}>0$，且底数不等于 1，从而确实满足原方程. 故有解时的解为 $x=\sqrt{\frac{1-d}{c}}$.

16. 设 $p\neq 0$，实系数一元二次方程 $z^2-2pz+q=0$ 有两个虚数根 z_1，z_2. 再设 z_1，z_2 在复平面内的对应点是 Z_1，Z_2.

求以 Z_1，Z_2 为焦点且经过原点的椭圆的长轴的长.

【解析】

因为方程的系数为实数，且两个根为非实数，所以两根互为共轭复数. 设 $z_1=p+ir$，$z_2=p-ir$，其中 $r\neq 0$. 由根与系数的关系，

$$q=z_1z_2=(p+ir)(p-ir)=p^2+r^2>0$$

原点在椭圆上，而焦点对应的复数为 z_1，z_2，所以原点到两个焦点的距离分别为 $|z_1|=\sqrt{q}$ 和 $|z_2|=\sqrt{q}$. 椭圆上任一点到两焦点距离之和等于长轴长，因此所求长轴的长为 $\sqrt{q}+\sqrt{q}=2\sqrt{q}$.

17. 求经过定点 $M(1,2)$，以 y 轴为准线，离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆的左顶点的轨迹方程.

【解析】

因为定点 $M(1,2)$ 的横坐标为正，而椭圆的离心率小于 1，若 y 轴是右准线，则整个椭圆都在 y 轴左侧，不可能经过 M. 所以 y 轴是左准线，椭圆的长轴平行于 x 轴.

设左顶点为 $A(x,y)$，椭圆的半长轴为 a_0，焦半距为 c_0. 由离心率为 $\frac{1}{2}$，得 $c_0=\frac{a_0}{2}$. 左准线的方程为 $X=h-\frac{a_0}{e}=0$，其中 (h,y) 是椭圆中心，所以 $h=2a_0$. 左顶点的横坐标为 $x=h-a_0=a_0$，左焦点 F 的坐标为 $(h-c_0,y)=\left(\frac{3x}{2},y\right)$.

由椭圆的定义，点 M 到焦点的距离等于离心率乘以点 M 到准线的距离. 点 $M(1,2)$ 到 y 轴的距离为 1，所以 $MF=\frac{1}{2}$. 由两点间距离公式，

$$\left(\frac{3x}{2}-1\right)^2+(y-2)^2=\frac{1}{4}$$

整理得

$$9\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+4(y-2)^2=1$$

该椭圆的横坐标范围为 $\left[\frac{1}{3},1\right]$，符合左顶点位于准线右侧的条件，所以所求轨迹方程为 $9\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+4(y-2)^2=1$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$，$\angle B$，$\angle C$ 所对的边分别为 a，b，c，且 $c=10$，$\frac{\cos A}{\cos B}=\frac{b}{a}=\frac{4}{3}$，$P$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆上的动点. 求点 P 到顶点 A，B，C 的距离的平方和的最大值与最小值.

【解析】

由正弦定理，$\frac{b}{a}=\frac{\sin B}{\sin A}$. 结合题设 $\frac{\cos A}{\cos B}=\frac{\sin B}{\sin A}$，得 $\sin A\cos A=\sin B\cos B$，即 $\sin 2A=\sin 2B$. 由于 $a\neq b$，所以 $A\neq B$，只能有 $A+B=\frac{\pi}{2}$，从而 $C=\frac{\pi}{2}$. 因此 c 是斜边，且 $a:b=3:4$. 由勾股定理，$a=6$，$b=8$，$c=10$.

三角形面积为 $\frac{1}{2}ab=24$，半周长为 $s=\frac{6+8+10}{2}=12$，所以内切圆半径为 $r=\frac{24}{12}=2$. 建立直角坐标系，取 $C=(0,0)$，$A=(8,0)$，$B=(0,6)$. 则内心为 $(2,2)$，内切圆方程为 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$. 设动点 $P=(x,y)$，则

$$S=PA^2+PB^2+PC^2=(x-8)^2+y^2+x^2+(y-6)^2+x^2+y^2=3x^2+3y^2-16x-12y+100$$

由内切圆方程得 $x^2+y^2=4x+4y-4$，代入上式可得 $S=88-4x$. 又因为圆心横坐标为 2，半径为 2，所以 $0\le x\le 4$. 于是 S 的最大值为 88，最小值为 72，且分别在 $x=0$ 和 $x=4$ 时取得.

19. 设 $a>2$，给定数列 $\{x_n\}$，其中 $x_1=a$，$x_{n+1}=\frac{x_n^2}{2(x_n-1)}$（$n=1$，2，…）. 求证：

1. (1) $x_n>2$，且 $\frac{x_{n+1}}{x_n}<1$（$n=1$，2，…）；
2. (2) 如果 $a\le 3$，那么 $x_n\le 2+\frac{1}{2^{n-1}}$（$n=1$，2，…）；
3. (3) 如果 $a>3$，那么当 $n\ge\frac{lg\frac{a}{3}}{lg\frac{4}{3}}$ 时，必有 $x_{n+1}<3$.

【解析】

由递推式，

$$x_{n+1}-2=\frac{x_n^2}{2(x_n-1)}-2=\frac{(x_n-2)^2}{2(x_n-1)}$$

1. (1) 当 $n=1$ 时，$x_1=a>2$. 若 $x_n>2$，则上式右端为正，且分母不为零，从而 $x_{n+1}>2$. 由数学归纳法，$x_n>2$ 对所有正整数 n 成立. 又因为

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{x_n}{2(x_n-1)}<1$$

等价于 $x_n>2$，所以 $\frac{x_{n+1}}{x_n}<1$ 对所有正整数 n 成立.

1. (2) 由第 (1) 问知 $x_n>2$，因此 $0<\frac{x_n-2}{x_n-1}<1$，从而

$$x_{n+1}-2=\frac{x_n-2}{2}\cdot\frac{x_n-2}{x_n-1}<\frac{x_n-2}{2}$$

当 $a\le 3$ 时，$x_1-2=a-2\le 1$. 反复使用上式，得到

$$x_n-2\le\frac{a-2}{2^{n-1}}\le\frac{1}{2^{n-1}}$$

即 $x_n\le 2+\frac{1}{2^{n-1}}$.

1. (3) 对任意满足 $x_k>3$ 的正整数 k，由第 (1) 问中的比值公式有

$$\frac{x_{k+1}}{x_k}=\frac{x_k}{2(x_k-1)}<\frac{3}{4}$$

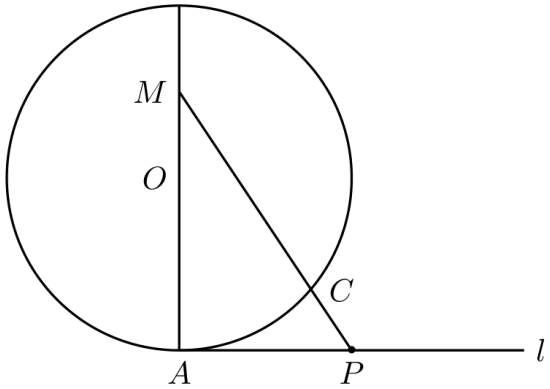
记 $L=\frac{l^{\frac{g(a)}{3}}}{l^{\frac{g(4)}{3}}}$. 任取正整数 $n\ge L$. 若 $x_n\le 3$，则由 $\frac{x_{n+1}}{x_n}<1$ 可得 $x_{n+1}<x_n\le 3$. 若 $x_n>3$，则由第 (1) 问知 $x_1>x_2>\cdots>x_n>3$，于是

$$x_{n+1}=a\,prod_{k=1}^{n}\frac{x_{k+1}}{x_k}<a\left(\frac{3}{4}\right)^n\le a\left(\frac{3}{4}\right)^L=3$$

最后一个等式是因为 $\left(\frac{4}{3}\right)^L=\frac{a}{3}$. 两种情形均得到 $x_{n+1}<3$，命题得证.

附加题

20. 如图，已知圆心为 O，半径为 1 的圆与直线 l 相切于点 A，一动点 P 自切点 A 沿直线 l 向右移动时，取 $widehat{AC}$ 的长为 $\frac{2}{3}AP$，直线 PC 与直线 AO 交于点 M. 又知当 $AP=\frac{3\pi}{4}$ 时，点 P 的速度为 v，求这时点 M 的速度.



FloatBarrier

【解析】

设 $\theta=\angle AOC$（用弧度表示），并设 $x=AP$，$y=AM$. 过 C 作 $CD\perp AO$，则 $DC=\sin\theta$，$AD=1-\cos\theta$. 由于圆的半径为 1，弧长 $widehat{AC}=\theta$. 由题设 $widehat{AC}=\frac{2}{3}AP=\frac{2x}{3}$，故 $\theta=\frac{2x}{3}$. 直角三角形 $\triangle APM$ 与 $\triangle DCM$ 相似，因此

$$\frac{AM}{AP}=\frac{DM}{DC}$$

代入 $AM=y$，$AP=x$，$DM=y-(1-\cos\theta)$，以及 $DC=\sin\theta$，得到

$$\frac{y}{x}=\frac{y-(1-\cos\theta)}{\sin\theta}$$

解得

$$y=\frac{x(1-\cos\theta)}{x-\sin\theta}$$

对 x 求导，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\left(1-\cos\theta+\frac{2x}{3}\sin\theta\right)(x-\sin\theta)-x(1-\cos\theta)\left(1-\frac{2}{3}\cos\theta\right)}{(x-\sin\theta)^2}$$

当 $x=\frac{3\pi}{4}$ 时，$\theta=\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\theta=1$，$\cos\theta=0$，从而

$$\cdot\frac{dy}{dx}\Big|_{x=\frac{3\pi}{4}}=\frac{\left(1+\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{3\pi}{4}-1\right)-\frac{3\pi}{4}}{\left(\frac{3\pi}{4}-1\right)^2}=\frac{2(3\pi^2-4\pi-8)}{(3\pi-4)^2}$$

由 $x=AP$ 且点 P 的速度为 v，有 $\frac{dx}{dt}=v$，所以

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}=\frac{2(3\pi^2-4\pi-8)}{(3\pi-4)^2}v$$

函数 $f(t)=3t^2-4t-8$ 在 $t>\frac{2}{3}$ 上递增，且 $\pi>3$，所以 $3\pi^2-4\pi-8=f(\pi)>f(3)=7>0$，此时 M 沿 AO 向上运动，故点 M 的速度为 $\frac{2(3\pi^2-4\pi-8)}{(3\pi-4)^2}v$.